(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110977293 A
(43)申请公布日 2020.04.10

(21)申请号 201911277352.0

(22)申请日 2019.12.07

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030012 山西省太原市小店区新化路8号

(72)发明人 李永朝 张策 李永文 李英春 丁桂珍 赵彩云

(51)Int.Cl.
B23K 37/04(2006.01)
B23K 37/053(2006.01)

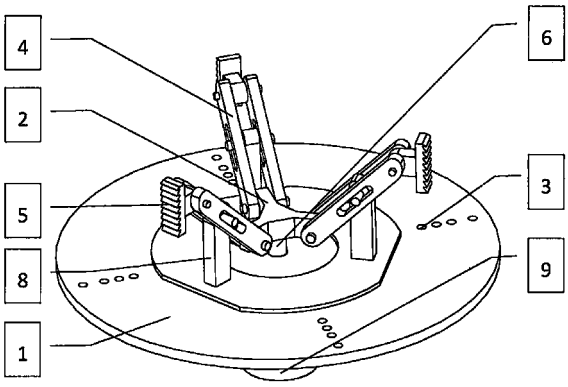
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种法兰与管道自动对接固定装置

(57)摘要

本发明一种法兰与管道自动对接固定装置，采用结构尺寸较小的固定装置在管道端口内部完成管道与法兰的同心固定工作，节省了空间为现场施工提供了便利。由于机械臂中的各个构件都是以定位盘的中心轴为圆心轴对称设置的，并利用液压装置实现同心度的调整从而保证了固定后的管道与法兰的同心度。定位盘上的固定孔采用多组设置，从而适应了不同固定孔尺寸的法兰，增加了本技术方案的适用范围。



CN 110977293 A

1.一种法兰与管道自动对接固定装置,其特征在于,包括定位盘、机械臂、液压装置,所述定位盘为圆环形结构,在圆环的平面上平行于圆环中心轴方向上设置有多组固定孔,所述固定孔为延定位盘中心轴轴对称设置的通孔;所述机械臂为延定位盘中心轴轴对称设置的结构并设置在定位盘上方,包括支撑柱、支撑臂、连接块、防滑块等构件各构件之间通过轴与孔连接固定,所述支撑柱底端设置在定位盘上顶端连接支撑臂,所述支撑臂上端连接防滑块下端连结连接块,中间设置有长条状通孔通过轴连接支撑柱,所述连接块设置在定位盘的中心轴圆心位置;所述液压装置由液压推杆、活塞、缸体构成并设置在定位盘的下方且液压推杆与活塞的运动方向与定位盘的中心轴重合或平行,所述液压推杆一端固定有连接块另一端设置有活塞,所述活塞设置在缸体内部。

2.根据权利要求1所述的一种法兰与管道自动对接固定装置,其特征在于,所述固定孔是以定位盘的中心轴为圆心相距90度的四个通孔构成。

3.根据权利要求2所述的一种法兰与管道自动对接固定装置,其特征在于,所述固定孔是以相距定位盘的中心轴不同半径的多组通孔构成。

4.根据权利要求1所述的一种法兰与管道自动对接固定装置,其特征在于,所述机械臂是以定位盘的中心轴为圆心相距120度的三组结构。

5.根据权利要求4所述的一种法兰与管道自动对接固定装置,其特征在于,所述机械臂的三组结构中对应位置的支撑柱、支撑臂、防滑块尺寸与结构相同。

6.根据权利要求1所述的一种法兰与管道自动对接固定装置,其特征在于,所述机械臂的连接块用来连接三个支撑臂。

7.根据权利要求1所述的一种法兰与管道自动对接固定装置,其特征在于,所述防滑块为接触管道内壁的部件在与管道接触的位置设置有锯齿状防滑结构。

一种法兰与管道自动对接固定装置

技术领域

[0001] 本发明涉及管道连接技术领域,特别涉及一种法兰与管道自动对接固定装置。

背景技术

[0002] 常见的运输管路通常是由大量的管道拼接而成的,每根管道的两端均焊接有法兰,各根管道之间通过法兰相连接,法兰连接方便,牢固且便于维护,因此被广泛地应用于管道的连接中。专利公开号CN 110328489 A的一种法兰与管道焊接自动固定装置,公开了这方面的技术,其技术方案为在管道端口的外围设置多个托辊来限制管道,利用液压装置将管道的端口固定在固定装置上。这个技术方案虽然解决了管道的固定问题但是法兰与管道的固定问题没有充分解决。

[0003] 专利公开号CN 110142553 A的一种管道与法兰对接用定位装置,公开了利用两个回旋支撑板将转配后的法兰内孔与管道内壁,利用螺杆手动撑起从而保持两个结构之间的同心,但是需要手动操作且很难保证结构之间的同心度,如果法兰出现倾斜那么两端管道在对接时必然会出现间隙,从而留下安全隐患。

发明内容

[0004] 为了克服上述不足,本发明提供一种法兰与管道自动对接固定装置,利用管道的壁厚是一个定值保证了管道端口内壁的同心就能保证管道外壁的同心。设置在定位盘上的固定孔固定法兰使法兰的内孔与定位盘同心,然后利用设置在定位盘上方的三组机械臂在管道端口内部建立支撑结构使管道与定位盘同心。最终在机械臂的作用下使法兰固定在管道端口上并保持固定状态,从而保证法兰的内孔与管道外壁同心且法兰的侧面与管道的轴心线垂直。

[0005] 本发明一种法兰与管道自动对接固定装置,其特征在于,包括定位盘、机械臂、液压装置,所述定位盘为圆环形结构,在圆环的平面上平行于圆环中心轴方向上设置有多组固定孔,所述固定孔为延定位盘中心轴轴对称设置的通孔,所述机械臂为延定位盘中心轴轴对称设置的结构并设置在定位盘上方,包括支撑柱、支撑臂、连接块、防滑块等构件各构件之间通过轴与孔连接固定,所述支撑柱底端设置在定位盘上顶端连接支撑臂,所述支撑臂上端连接防滑块下端连结连接块,中间设置有长条状通孔通过轴连接支撑柱,所述连接块设置在定位盘的中心轴圆心位置,所述液压装置由液压推杆、活塞、缸体构成并设置在定位盘的下方且液压推杆与活塞的运动方向与定位盘的中心轴重合或平行,所述液压推杆一端固定有连接块另一端设置有活塞,所述活塞设置在缸体内部。

[0006] 所述固定孔是以定位盘的中心轴为圆心相距90度的四个通孔构成。

[0007] 所述固定孔是以相距定位盘的中心轴不同半径的多组通孔构成。

[0008] 所述机械臂是以定位盘的中心轴为圆心相距120度的三组结构。

[0009] 所述机械臂的三组结构中对应位置的支撑柱、支撑臂、防滑块尺寸与结构相同。

[0010] 所述机械臂的连接块用来连接三个支撑臂。

[0011] 所述防滑块为接触管道内壁的部件在与管道接触的位置设置有锯齿状防滑结构。

[0012] 本发明的工作过程为先将法兰固定在定位盘上方，由于固定法兰的固定孔为延定位盘中心轴轴对称设置的通孔，将法兰的固定孔与定位盘上的固定孔重合后利用螺栓固定后，法兰的中心轴就与定位盘的中心轴重合。从而完成了法兰的定位。然后将带有法兰的本固定装置的机械臂伸到管道端口内部，利用三组机械臂在张开过程中保持与定位盘的中心轴的轴对称的结构特点，逐渐扩大支撑范围。当机械臂与管道内壁完全接触时，管道端口的中心轴就与定位盘的中心轴重合，从而利用本固定装置完成了管道与定位盘的同心固定。

[0013] 实施本发明一种法兰与管道自动对接固定装置，与现有技术相比较，具有如下有益效果：

[0014] 本发明一种法兰与管道自动对接固定装置，采用结构尺寸较小的固定装置在管道端口内部完成管道与法兰的同心固定工作，节省了空间为现场施工提供了便利。由于机械臂中的各个构件都是以定位盘的中心轴为圆心轴对称设置的，并利用液压装置实现同心度的调整从而保证了固定后的管道与法兰的同心度。定位盘上的固定孔采用多组设置，从而适应了不同固定孔尺寸的法兰，增加了本技术方案的适用范围。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。显而易见地，下面描述的附图仅仅为本发明的一部分实施例，对于本领域的技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图，这些附图也在本发明的保护范围之内。

[0016] 图1是本发明的立体结构示意图。

[0017] 图2是本发明的正视图。

[0018] 图3是本发明的剖面结构示意图。

[0019] 图中附图标记的含义：1-定位盘、2-连接块、3-固定孔、4-支撑臂、5-防滑块、6-液压推杆、7-活塞、8-支撑柱、9-缸体。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图和实施例进一步阐述本发明，需要说明的是，术语“中心”、“圆心”、“中心轴”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对发明的限制。

[0021] 如图1所示本发明的结构示意图，图中定位盘1为环形圆盘通过固定孔3结合螺栓结构将法兰盘固定在本装置上，定位盘1的一面设置有支撑柱8另一面设置有缸体9。支撑柱8为垂直于定位盘1的3个支撑结构，通过设置在支撑柱8顶端的轴连接到支撑臂4中间位置的长条状通孔内。三个支撑臂4的顶端分别通过轴连接三个防滑块5，三个支撑臂4的底端共同连接到连接块2上。结合图2所示，设置在定位盘1上的四组固定孔3成轴对称结构设置各组固定孔的夹角为90度，每组固定孔3都由多个距离定位盘1圆心不同半径的通孔组成，从而可以将不同尺寸的法兰盘固定在本装置上，并使法兰盘中心轴与定位盘1的中心轴重合。

设置在圆心位置上的连接块2呈等边三角形结构，在三个角的延伸方向上设置有连接支撑臂4底端的轴，通过轴与支撑臂4连接的支撑柱8、防滑块5均设置在这个三角形各个角的延伸方向上相互成120度夹角。结合图3的剖面图可以更清楚的反映各个结构之间的位置关系。如图所示，连接块2的下端连接有液压推杆6，液压推杆6的另一端设置有活塞7，活塞7设置在液压缸体9内部，缸体9的一端设置在定位盘1的下方，并使缸体9的中心轴与定位盘1的中心轴重合。活塞7可以在缸体9内部延定位盘1的中心轴方形做往复运动，从而带动整个装置工作。综上所述支撑柱8、支撑臂4、活塞7、缸体9以及连接块2的连接轴、防滑块5的连接轴和固定孔3都是以定位盘1的中心轴做轴对称分布的。

[0022] 本发明的工作原理及使用流程：在使用时，首先将法兰盘放置在定位盘1的盘面上，利用螺栓连接件将法兰盘的固定孔与定位盘1上相应位置的固定孔3连接固定，使法兰盘的中心轴与定位盘1的中心轴重合。然后将本装置及法兰盘放置在管道的端口位置，并将三个防滑块5放置进管道内，启动液压装置使活塞7在缸体9延定位盘1的中心轴内由下向上运动，活塞7带动液压推杆6及连接块2一起运动。这时形成了三个以固定在定位盘1盘面上的支撑柱8顶端的轴为支点的杠杆，杠杆的一端通过三个轴连接到三角形的连接块2上另一端分别通过各自的轴连接到三个防滑块5上，当连接块2延着定位盘1的中心轴由下向上运动时，根据杠杆的原理三个防滑块5由上向下运动，由于三角形连接块2的三个轴以轴对称的形式设置在连接块2上的且中心轴与定位盘1的中心轴重合，所以三个防滑块5在向下运动的同时分别向定位盘1的外侧运动从而扩大支撑臂4在定位盘1上的投影范围。最终会在管道端口的内部撑起本固定装置，从而完成管道与法兰的同心固定工作。

[0023] 当完成其他相关工作需要将本固定装置从管道内部取出时，只需要将液压装置反向操作，使活塞7向下运动，活塞7带动液压推杆6及连接块2一起向下运动，利用以固定在定位盘1盘面上的支撑柱8顶端的轴为支点的杠杆使杠杆顶端的三个防滑块5由外向内运动，从而减小支撑范围，缩小机械臂的结构半径，便于从管道与法兰焊接后的端口中退出方便下一步工作。

[0024] 以上内容仅为本发明的较佳实施例，对于本领域的普通技术人员，依据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上没有创造性劳动的前提下的任何改变，都在本发明的保护范围之内。

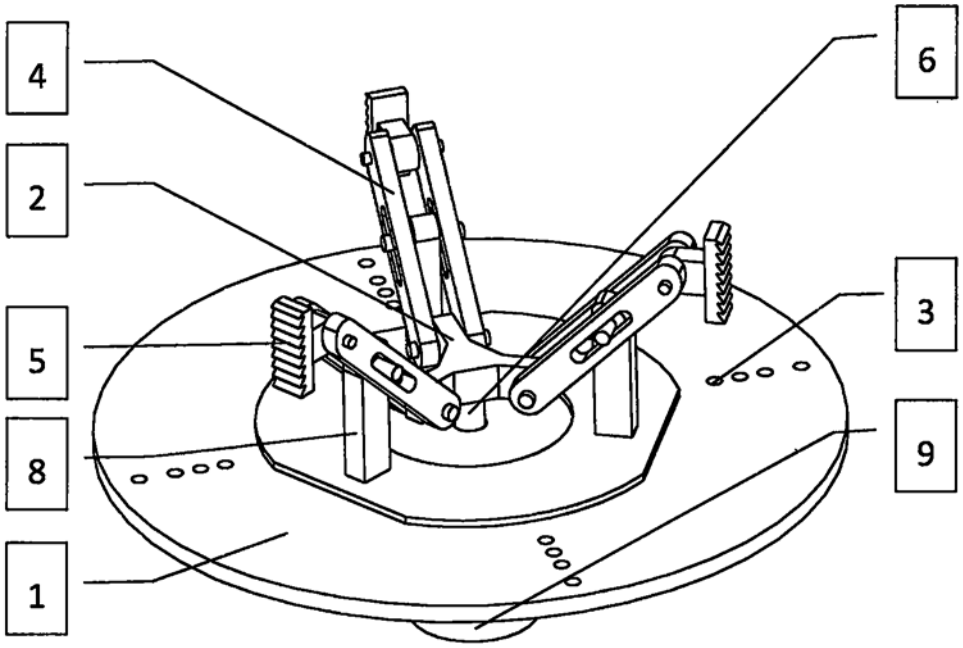


图1

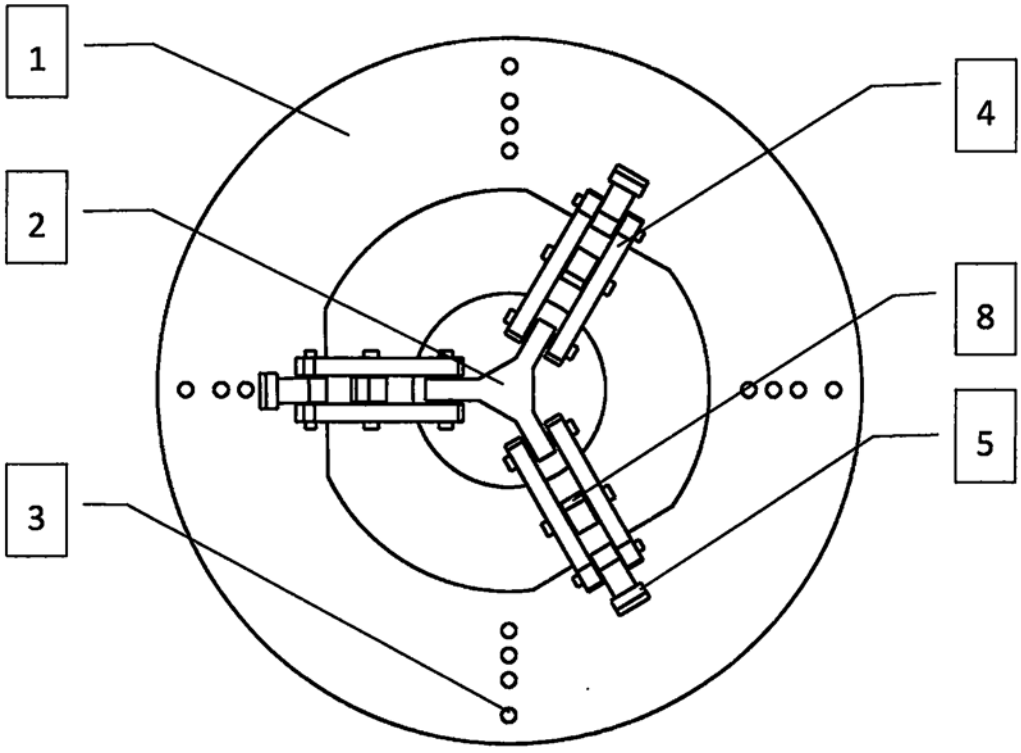


图2

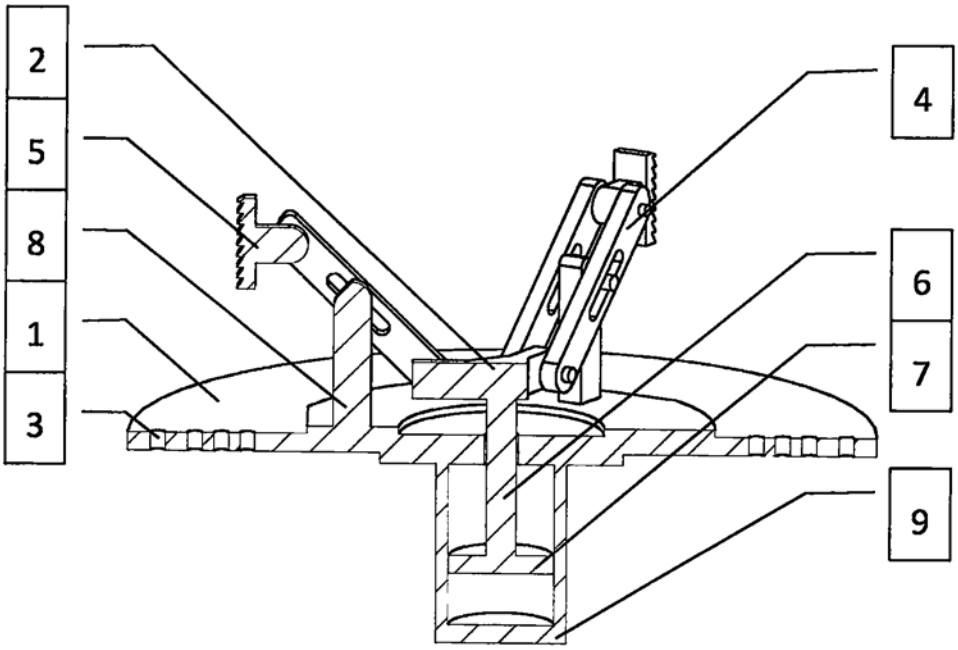


图3